

Lokal Anestezikler

Çeviren: Dr. Sinem Küçük

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Voltaj kapılı sodyum (Na) kanalları, zarla ilişkili proteinlerdir. İçinden Na iyonlarının geçtiği büyük bir α alt birimi ve bir veya iki daha küçük β alt birimlerinden oluşur. Na kanalları (en az) üç durumda bulunur – *istirahat* (iletken olmayan), *açık* (iletken) ve devre dışı (iletken olmayan). Lokal anestezikler α alt biriminin belirli bir bölgesini bağlar; kanal aktivasyonunu ve membran depolarizasyonu ile ilişkili Na akışını inhibe eder.
- 2 Sinir liflerinin lokal anestezikler tarafından inhibisyona duyarlılığı aşağıdakilerden etkilenir: aksonal çap, miyelinasyon ve diğer faktörler.
- 3 Klinik olarak lokal anestezinin gücü, oktanol çözünürlüğü ve lokal anestezik molekülün lipid zarlarına nüfuz etme yeteneği ile ilişkilidir. Potens bir ana moleküle büyük alkil grupları eklenerek artırılır. Lokal anestezik potensinin ölçümünde; inhalasyon anesteziklerde kullanılan minimum alveolar konsantrasyon (MAK)'a benzer klinik ölçüm parametresi yoktur.
- 4 Etki başlangıcı; lipid çözünürlüğü ve pK_a ile ifade edilen iyonize olmayan, lipidde daha fazla çözünen serbest baz formunun (B) ve iyonize, suda daha fazla çözünür formunun (BH^+) nispi konsantrasyonu dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. pK_a ; iyonize ve iyonize olmayan ilacın eşit fraksiyonunun bulunduğu pH'dır.
- 5 Daha az potent ve yağda daha az çözünen ajanların (örn. lidokain veya mepivakain), daha fazla yağda çözünen ve daha potent olan ajanlara (örn. ropivakain veya bupivakain) göre genellikle etki başlangıcı daha hızlıdır.
- 6 Etki süresi, potens ve lipid çözünürlüğü ile ilişkilidir. Yüksek oranda yağda çözünen lokal anesteziklerin etki süresi daha uzundur, muhtemelen bunun nedeni, lipid açısından zengin bir ortamdan, sulu kan dolaşımına daha yavaş yayılmalarıdır.
- 7 Rejyonal anestezide lokal anestezikler tipik olarak işlem yerine yakın olarak uygulanır; bu nedenle, kandaki farmakokinetik profilleri eliminasyonun ve toksisitenin önemli belirleyicileridir ve istenen klinik etkinin süresi ile çok az ilgilidir.
- 8 Lokal anesteziklerin sistemik absorpsiyon oranları ve lokal anesteziklerin kandaki konsantrasyonlarının yükselişi enjeksiyon bölgesinin vaskülaritesi ile ilişkilidir ve genellikle şu sıralamadır: intravenöz (veya intraarteriyel) > trakeal > interkostal > paraservikal > epidural > brakial pleksus > siyatik > deri altı.
- 9 Ester lokal anestezikler ağırlıklı olarak psödokolinesteraz tarafından metabolize edilir. Amid lokal anestezikler karaciğerde mikrozomal P-450 enzimleri (N-dealkilasyon ve hidroksilasyon) ile metabolize edilir.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 9 Uyanık hastalarda, merkezi sinir sisteminde artan lokal anestezi konsantrasyonları, lokal anestezi intoksikasyonunun uyarıcı belirtilerini ortaya çıkarır.
- 10 Majör kardiyovasküler toksisite genellikle nöbet oluşturmak için gerekli olan lokal anestezi konsantrasyonunun yaklaşık üç katını gerektirir.
- 11 Rejyonal anestezi sırasında istenmeyen intravasküler bupivakain enjeksiyonu, sol ventrikül depresyonu dahil olmak üzere ciddi kardiyovasküler toksisite

yaratır, atriyoventriküler kalp bloğu ve ventriküler taşikardi ve fibrilasyon gibi hayatı tehdit eden aritmiler görülebilir.

- 12 Lokal anesteziye karşı gerçek aşırı duyarlılık reaksiyonları (IgG veya IgE antikorlarına bağlı)- aşırı plazma konsantrasyonlarının neden olduğu sistemik toksisiteden farklı olarak nadirdir. Esterlerin alerjik reaksiyona neden olma olasılığı; özellikle bileşik, bilinen bir alergen olan p-aminobenzoik asidin bir türevi (örn. prokain veya benzokain) ise daha yüksektir.

Lokal ve Rejyonal anestezi ve analjezi teknikleri bir ilaç grubuna bağlıdır. Bunlar lokal anestezikler olup, nöral dokunun yakınına uygulandığında sinirin duysal, motor veya otonomik fonksiyonlarının bir kısmını veya tamamını geçici olarak engelleyen ilaçlardır. Bu bölüm, lokal anestezi ilaçlarını; etki mekanizmasını, yapı-aktivite ilişkilerini ve klinik farmakolojisini açıklamaktadır. Daha yaygın olarak kullanılan Rejyonal anestezi teknikleri başka yerde sunulmuştur. (Bkz. bölüm 45 ve 46)

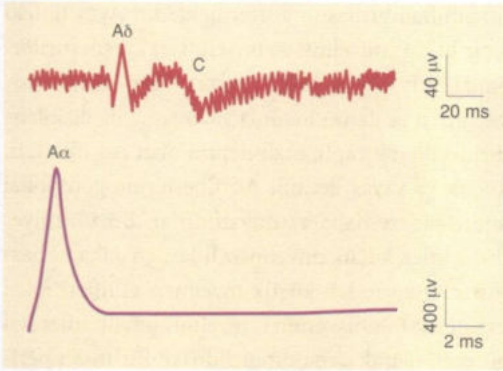
LOKAL ANESTEZİK ETKİ MEKANİZMALARI

Nöronlar (ve diğer tüm canlı hücreler) -60mV ila -70mV arasında bir istirahat zar potansiyelini korurlar. Elektrojenik, enerji tüketen sodyum-potasyum pompası ($\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$) iki potasyum (K) iyonunun hücre içine ve üç sodyum (Na) iyonunun hücre dışına taşınmasını birleştirir. Bu, K iyonlarının hücre içi bir yerden hücre dışı bir komuta hareketini ve ters yönde Na iyonlarının hareketini destekleyen bir konsantrasyon gradiyent farkı yaratır. Hücre zarı normalde Na iyonlarından çok K iyonlarına çok daha "sızdırıcı"dır, dolayısıyla negatif yüklü iyonların (anyonların) göreceki fazlalığı hücre içinde birikir. $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$

ve K iyonu kaçığının ortak etkisi negatif istirahat membran potansiyelinin oluşmasını sağlar.

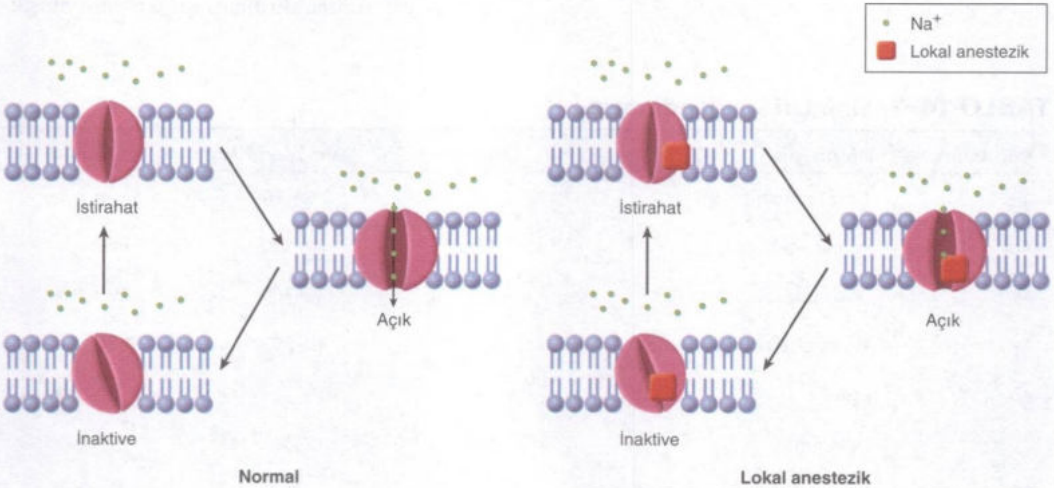
Uyarılabilir hücreler (örneğin, nöronlar veya myositler) olağandışı **aksiyon potansiyeli** üretme yeteneğine sahiptir. Periferik sinir aksonlarında; membranla ilişkili, voltaj kapılı Na kanalları kimyasal, mekanik veya elektriksel uyarıyı takiben membran depolarizasyonlarını sağlayabilir ve iletir. Voltaj kapılı Na kanallarının aktivasyonu kanalların konformasyonunda çok kısa süreliğine (yaklaşık 1 ms) değişikliğe neden olur böylece Na iyonlarının geçişine izin vererek bir aksiyon potansiyeli oluşur (**Şekil 16-1**). Na geçirgenliğindeki artış membran potansiyelinin +35 mV'a geçici olarak depolarizasyonuna neden olur. Na akışı kısadır ve voltaj kapılı Na kanallarının inaktivasyonu ile sonlandırılır. Ki bu kanallar (inaktive) Na iyonlarını iletmez. Na iyonu akışı olmadığında, zar istirahat potansiyeline geri döner. Bir zar parçasını depolarize etmek için bir uyarı yeterli olduğunda, sinyal, sinir zarı boyunca bir depolarizasyon dalgası olarak iletilebilir (bir dürtü). Konsantrasyon gradyan sınırları sodyum-potasyum pompası tarafından korunur ve aksiyon potansiyeli sırasında hücreye yalnızca çok az sayıda Na iyonu geçer.

1 Voltaj kapılı sodyum (Na) kanalları, zarla ilişkili proteinlerdir. İçinden Na iyonlarının geçtiği büyük bir α alt birimi ve bir veya iki daha küçük β alt birimlerinden oluşur. Na kanalları (en



ŞEKİL 16-1 Bir sıçanın siyatik sinirinin süpmaksimal uyarılmasından sonra kaydedilen Aα, Aδ ve C lif aksiyon potansiyelleri görülmekte, kayıtların farklı zaman ölçeğine dikkat ediniz. Periferik sinirlerde Aδ ve C lifleri, Aα lifleri ile karşılaştırıldıklarında iletim hızları çok daha yavaştır ve bunların bileşik aksiyon potansiyelleri daha uzun ve amplitüdlü de daha azdır (Butterworth JF 4th, Strichartz GR. The alpha-2-adrenergic agonists clonidine and guanfacine produce tonic and phasic block of conduction in rat sciatic nerve fibers, *Anesth Analg.* 1993 Feb;76(2):295-301.)'den izinle çoğaltılmıştır.

az) üç durumda bulunur – istirahat (iletken olmayan), açık (iletken) ve devre dışı (iletken olmayan). Lokal anestezikler α alt biriminin belirli bir bölgesini bağlar; kanal aktivasyonunu ve membran depolarizasyonu ile ilişkili Na akışını inhibe eder (Şekil 16-2). Lokal anestezikler α alt biriminin belirli bir bölgesini bağlar; kanal aktivasyonunu ve membran depolarizasyonu ile ilişkili Na akışını inhibe eder. Na kanallarına bağlanan lokal anestezik istirahat membran potansiyelini değiştirmez. Artan lokal anestezik konsantrasyonlarında, zardaki Na kanallarının artan fraksiyonu lokal anestezik molekülüne bağlanır ve Na iyonlarını iletemez. Lokal anesteziklerin daha fazla kanala bağlanması sonucu olarak, sinir uyarma ve uyarı iletimi için eşik değeri artar, aksiyon potansiyelinin yükselme hızı ve büyüklüğü azalır ve uyarı iletim hızı yavaşlar. Yeterli yoğunlukta lokal anestezik konsantrasyonlarında (yeterli miktarda Na kanalı, lokal anestezigi bağladığında), aksiyon potansiyeli artık üretilemez ve uyarı yayılımı ortadan kalkar. Lokal anestezikler, açık veya inaktive durumdaki Na kanalına karşı, istirahat durumundaki Na kanalından daha büyük bir afiniteye sahiptir. De-



ŞEKİL 16-2 Voltaj kapılı sodyum (Na_v) kanallar en az üç durumda bulunur: istirahat, açık (aktif) ve inaktif. İstirahat durumundaki Na_v kanalları depolarize olduklarında aktif ve açık bulunurlar, kısa süreliğine Na iyonlarının konsantrasyon gradiyentine uygun olarak hücre içine girişine izin verirler ve hızlıca inaktive olurlar. İnaktive Na_v kanalları hücre membranı repolarize olduğunda istirahat durumuna geri dönerler. Şekilde, Na_v iyonları hücre membranı dışında gösterilmiştir. Ekstrasellüler Na iyonları sadece lokal anestezik ile bağlanmış açık Na_v kanallarından geçebilirler. Na_v kanallarının lokal anestezik bağlayıcı kısmı, kanalın sitoplazmik kısmına ekstrasellüler kısmından daha yakındır.

polarizasyonlar açık ve inaktif kanallara yol açar. Böylece, depolarizasyon lokal anestetik bağlanmasını destekler. Lokal anesteziği bağlayan Na kanallarının oranı sık depolarizasyonla artar (örn. uyarı dizileri sırasında). Bu fenomen, kullanıma bağlı blok olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, lokal anesteziklerin Na kanallarını inhibisyonu hem voltaj (membran potansiyeli) hem de frekans bağımlıdır. Lokal anesteziklerin bağlanması, sinir liflerinin seyrek depolarize olmasına göre sık depolarize olduğunda daha fazladır.

Lokal anestetikler ayrıca Ca, K, Transient reseptör potansiyel vanilloid -1 (TRPV1) gibi birçok kanala ve reseptöre bağlanabilir. Tersine; bazı ilaç grupları, özellikle trisiklik antidepresanlar (amitriptilin), meperidin, volatil anestetikler, Ca kanal blokerleri, α_2 reseptör agonistleri ve sinir toksinleri, Na kanallarını bağlayabilir. Tetradoksin ve saksitoksin spesifik olarak Na kanallarına plazma membranının dışında kalan bölgeden bağlanır. Benzer toksinlerin daha efektif ve uzun süreli analjezi sağlayıp sağlamayacağını belirlemek için insan çalışmaları devam etmektedir.

2 Sinir uçlarının lokal anestetik ile inhibisyonu aksonal çap, miyelizasyon ve diğer faktörlerden etkilenir. **Tablo 16-1** sık kullanılan sinir

lifi sınıflandırmasını göstermektedir. Aynı tipteki sinir lifleri (miyelinli ve miyelinsiz) karşılaştırıldığında; küçük çap, lokal anestetiklere karşı sensivite artışı ve iletim hızında yavaşlama ile ilişkilendirilir. Büyük çaplı, hızlı iletimi olan A α fiberleri, küçük ve yavaş iletimli A δ fiberlerine göre lokal anestetiklere daha az duyarlıdırlar. Büyük miyelinsiz lifler, küçük miyelinsiz liflerden daha az hassastır. Öte yandan küçük miyelinsiz C lifleri lokal anestetik inhibisyonuna, miyelinli büyük liflerden göreceli olarak daha dirençlidirler. Bir insan periferik sinirinde, lokal anestetik inhibisyonu başlama sekansı genelde şu şekildedir: önce otonom, sonra duyuşal, sonra motor blokaj. Ancak kararlı durumda, duyuşal anestezi mevcutsa, genellikle tüm modaliteler engellenir.

YAPI – AKTİVİTE İLİŞKİLERİ

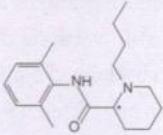
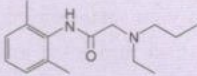
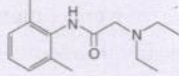
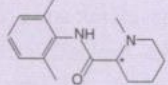
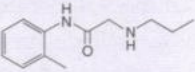
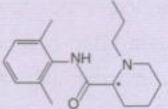
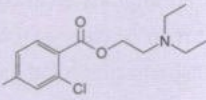
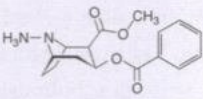
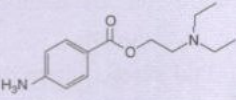
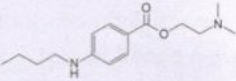
Lokal anestetikler lipofilik bir gruptan (genellikle aromatik bir benzen halkası) oluşur. Bu grup hidrofilik bir gruptan (genellikle bir üçüncül amin) bir ester veya amid bağlantısı içeren bir ara zincirle ayrılarak oluşmuştur. Ara zincirin doğası, lokal anestetiklerin esterler ya da amidler (**Tablo 16-2**) olarak sınıflandırılmasının temelini oluşturu-

TABLO 16-1 Sinir Lifi Sınıflandırması.¹

Nöron tipi	Nöron işlevi	Çap (mm)	İletim hızı (m/sn)	Myelinli ?
A α	Motor efferent	12–20	70–120	Evet
A α	Propriyosepsiyon	12–20	70–120	Evet
A β	Dokunma, bası	5–12	30–70	Evet
A γ	Motor efferent (kas demeti)	3–6	15–30	Evet
A δ	Ağrı Isı Dokunma	2–5	12–30	Evet
B	Preganglionik otonomik lifler	<3	3–14	Bazen
C Dorsal kök	Ağrı Isı	0.4–1.2	0.5–2	Hayır
C Sempatik	Postganglionik sempatik lifler	0.3–1.3	0.7–2.3	Hayır

¹Duyuşal lifleri sınıflandırmak için, bazen alternatif numaralandırma sistemleri kullanılmıştır.

TABLO 16-2 Lokal anesteziklerin fizyokimyasal özellikleri.

Jenerik (Tescilli)	Yapı	Değiştirilmemiş Lokal Anestezinin Rölatif Lipid Çözünürlüğü	pK _a	Protein bağlanma (%)
Amidler				
Bupivakain (Marcaine, Sensorcaine)		8	8.2	96
Etidokain (Duranest)		16	8.1	94
Lidokain (Xylocaine)		1	8.2	64
Mepivakain (Carbocaine)		0.3	7.9	78
Prilokain (Citanest)		0.4	8.0	53
Ropivakain (Naropin)		2.5	8.2	94
Esterler				
Kloroprokain (Nesakain)		2.3	9.1	MD ¹
Kokain		MD	8.7	91
Prokain (Novokain)		0.3	9.1	MD
Tetrakain (Pontokain)		12	8.6	76

*Optik izomerlikten karbon atomu sorumlu

¹MD, Mevcut değil

rur. Amid yapıda olmasına rağmen bazen benzen halkası yerine bir tiyofen halkası içeren artikain, Avrupada dişçilikte kullanılan popüler bir lokal anestezikdir. Lokal anestezikler fizyolojik pH'ta genellikle tersiyer aminde pozitif yük taşıyan zayıf baz gruplarıdır. Lokal anesteziklerin fizikokimyasal özellikleri aromatik halkaya, ara zincirdeki bağlantı tipine ve amin nitrojene bağlı alkil gruplarına bağlıdır.

3 Klinik olarak lokal anesteziğin gücü, oktanol çözünürlüğü ve lokal anestezik molekülün lipid zarlarına nüfuz etme yeteneği ile ilişkilidir. Potens bir ana moleküle büyük alkil grupları eklenerek artırılır. Lokal anestezik potensinin ölçümünde; inhalasyon anesteziklerde kullanılan minimum alveolar konsantrasyon (MAK)'a benzer klinik ölçüm parametresi yoktur. Sinir iletimini bloke eden minimum lokal anestezik konsantrasyonu sinir tipi, büyüklüğü ve miyelizasyonu, pH (asidik ortam klinik olarak sinir bloğunu antagone eder), sinir stimülasyonunun frekansı ve elektrolit konsantrasyonları (hipokalemi ve hiperkalsemi bloğu antagone eder) gibi faktörlerden etkilenir.

4 Etki başlangıcı; lipid çözünürlüğü ve pK_a ile ifade edilen iyonize olmayan, lipide daha fazla çözünen serbest baz formunun (B) ve iyonize, suda daha fazla çözünür formunun (BH^+) nispi konsantrasyonu dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. pK_a : iyonize ve iyonize olmayan ilacın eşit fraksiyonunun bulunduğu pH'dır. Daha az potent ve yağda daha az çözünen ajanların (örn. lidokain veya mepivakain), daha fazla yağda çözünen ve daha potent olan ajanlara (örn. ropivakain veya bupivakain) göre genellikle etki başlangıcı daha hızlıdır.

Fizyolojik pH'a daha yakın pK_a değeri olan lokal anestezikler sinir membranına daha fazla nüfuz eden non iyonize baz fraksiyonuna sahiptir, böylece daha hızlı etki başlangıcı sağlarlar. Yağda çözünen serbest baz formu nöral kılıftan (epinörium) ve sinir membranından difüze olan formdur. Lokal anestezik molekül Na kanalının sitoplazmik kısmına erişim kazandığında, yüklü kation (non iyonize baz formundansa) Na kanalına daha ilgiyle bağlanır. Örneğin lidokainin pK_a değeri fizyolojik

pH'ı aşar, böylece pH 7.40 iken lidokainin yarısından fazlası yüklü kation (BH^+) formunda bulunacaktır.

Lokal anestezikler arasındaki farkı anlamada pK_a 'nın önemi bazen abartılmaktadır. Lokal anesteziklerin etki başlangıcı doğrudan pK_a ile ilişkilidir. Bu durum verilerle desteklenmemekte, hatta en hızlı etki başlangıcı olan 2- kloropropain klinikte kullanılan en yüksek pK_a değerine sahip ajandır. Bağ dokusundaki difüzyon kolaylığı gibi diğer faktörler in vivo şartlarda etki başlangıcını etkileyebilir. Dahası tüm lokal anestezikler yüklü kation formunda bulunmamaktadır (örn. benzokain)

İyonize ve iyonize olmayan formların öneminin birçok klinik anlamı vardır özellikle her iki formda da bulunan ajanlar için. Lokal anestezik ajanlar ticari olarak suda çözünebilir hidroklorür tuzları (pH 6-7) olarak hazırlanır. Çünkü epinefrin alkali ortamlarda stabil değildir ve epinefrin içeren ticari lokal anestezik formülleri, epinefrin içermeyen 'düz' formüllerle karşılaştırıldığında genelde daha asidiktir (pH 4-5). Direkt bir sonuç olarak, bu epinefrin içeren ticari formüller, klinisyen tarafından kullanımdan hemen önce eklenen epinefrinli solüsyonlardan daha az serbest baz içermekte ve etki başlangıç süreleri daha yavaş olmaktadır. Benzer olarak, lokal anestezikler asidik dokulara enjekte edildiğinde ekstrasellüler baz- kation oranı azalmıştır böylece etki başlangıcı ertelenmiştir. Bazı araştırmacılar lokal anestezik solüsyonlarının alkalinizasyonu için sodyum bikarbonat eklenmesinin, muhtemelen serbest baz fraksiyonunu artırarak etki başlangıcını hızlandırdığını ve blok kalitesini artırdığını bulmuşlardır. İlginç bir şekilde alkalinizasyon subkutanöz infiltrasyon sırasında ağrıyı da azaltmıştır.

5 Etki süresi, potens ve lipid çözünürlüğü ile ilişkilidir. Yüksek oranda yağda çözünen lokal anesteziklerin etki süresi daha uzundur, muhtemelen bunun nedeni, lipid açısından zengin bir ortamdan, sulu kan dolaşımına daha yavaş yayılmalarıdır. Lokal anesteziklerin lipid çözünürlüğü plazma proteinlerine bağlanmasıyla ilişkilidir. Kanda lokal anestezikler genelde $\alpha 1$ asit glikoprotein ve daha az oranda albumin ile bağlanırlar. Li-

pozomlar veya mikrosfer kullanan sürekli salımlı sistemler, lokal anestezik etki süresini önemli ölçüde uzatabilir. Bununla birlikte lipozomal bupivakinin aköz bupivakine üstünlüğü tartışmalıdır.

Motor blok olmadan, duyuşsal blok olması arzu edilir. Maalesef sadece bupivakain ve ropivakain klinik olarak duyuşsal sinirlere anlamlı selektivite göstermiştir (çoğunlukla bloğun başlangıcı ve bitiş sırasında). Ancak cerrahi anestezi için gerekli konsantrasyon neredeyse tamamen motor blokaj ile sonuçlanır.

KLİNİK FARMAKOLOJİ

Farmakokinetik

6 Rejyonal anestezide lokal anestezikler tipik olarak işlem yerine yakın olarak uygulanır; bu nedenle, kandaki farmakokinetik profilleri eliminasyonun ve toksisitenin önemli belirleyicileridir ve istenen klinik etkinin süresi ile çok az ilgilidir.

A. Absorbsiyon

Topikal uygulama sonrası emilim uygulanan alana bağlıdır. Çoğu mukoz membran (örn. Trakeal ya da orofarangeal mukoza) lokal anestezik nüfuzu için minimal bir bariyer sağlar, böylece etki başlangıcı hızlı olur. Öte yandan, bütünlüğü bozulmamış deride permeasyon ve analjezi sağlamak için, daha yüksek konsantrasyonda yağda çözünen lokal anestezinin topikal uygulanması gerekir. EMLA™ (Lokal Anesteziklerin Ötektik Karışımı), bütünlüğü bozulmamış derinin yarattığı engelleri aşmak için formüle edilmiş bir kremdir. Bu krem lidokain ve prilokain karışımı bir baz emülsiyonundan oluşur. Analjezi derinliği (genelde <0.5 cm), etki süresi (genelde <2 sa.) ve emilen ilaç miktarı; uygulama zamanı, dermal kan akımı ve verilen total doza bağlıdır. Genelde 1 ila 2g krem 10-cm² cilt alanına uygulanır. İntravenöz katater yerleştirmek için yeterli dermal analjezi için pansuman altında yaklaşık 1 sa. beklemesi gerekir. EMLA kremi, mukoz membranlarda, açık ciltte, 1 aydan küçük infantlarda ya da lidokain ve prilokain karşı kontrendikasyonu bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Lokal anesteziklerin sistemik absorpsiyonu kan akımına bağlıdır, kan akımı aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir.

7 **1. Enjeksiyon yeri**— Lokal anesteziklerin sistemik absorpsiyon oranları ve lokal anesteziklerin kandaki konsantrasyonlarının yükselişi enjeksiyon bölgesinin vaskülaritesi ile ilişkilidir ve genellikle şu sıralamadır: intravenöz (veya intraarteriyel) > trakeal > interkostal > paraservikal > epidural > brakial pleksus > siyatik > deri altı.

2. Katkı maddelerin varlığı—Epinefrin eklenmesi enjeksiyon yerinde vazokonstriksiyona neden olur bu durum şunlara sebep olabilir: kandaki pik lokal anestezik konsantrasyonun azalması, kolaylaştırılmış nöron alımı, gelişmiş analjezi kalitesi, uzamış analjezi süresi ve azalmış toksik yan etkiler. Vazokonstriktörlerin kısa etkili ajanlar üzerinde uzun etkili ajanlardan daha belirgin etkileri vardır. Örneğin epinefrinin lidokaine katkısı anestezi süresini en az %50 artırır, ancak epinefrinin bupivakain periferik bloklarında süre üzerine etkisi sınırlıdır. Epinefrin ve klonidin analjeziyi α2 adrenerejik reseptörlerini aktive ederek artırabilirler. Dekametazon ya da diğer steroidlerin lokal anesteziklerle birlikte uygulanması blokların süresini %50 ye kadar artırabilir. Kombine lokal anestezik kullanımında (örn. Ropivakain ve mepivakain) blokların başlangıcı ve etki süresi iki ajanın arasında bir değerdedir.

3. Lokal anestezik ajan—Dokuya çok bağlanan, yağda daha fazla çözünebilen lokal anestezikler, yağda daha az çözünen ajanlara göre daha yavaş emilirler.

B. Dağılım

Dağılım organ alımına bağlıdır ki bu takip eden faktörlere bağlıdır.

1. Doku perfüzyonu—Fazla perfüze olan organlar (beyin, akciğer, karaciğer, böbrek ve kalp) lokal anesteziklerin kandan hızlıca temizlenmesinden sorumludur. Bu durumu daha geniş bir doku yelpazesinde redistribüsyon takip eder. Özellikle ak-

ciğerler 'ilk geçişte' önemli miktarda lokal anesteziyi çeker sonuçta sağdan sola şanti olan hastalar, antiaritmik olarak enjekte edilen lidokainin toksik yan etkilerine daha çok duyarlılardır.

2. Doku/kan partisyon katsayısı— Yağda yüksek çözünürlük, plazma proteinlerine yüksek bağlanma ve aköz kompartmandan dokuya daha çok lokal anestetik alınmasıyla ilişkilidir.

3. Doku miktarı— Kaslar lokal anesteziklerin kanda dağılımı için büyük kütlesi yüzünden geniş bir rezervuar sağlar.

C. Biyotransformasyon ve Atılım

Lokal anesteziklerin biyotransformasyonu ve atılımı kimyasal yapılarıyla belirlenir. Tüm bileşikler için, çok az non metabolize lokal anestetik böbrekler tarafından atılır.

8 1. Esterler—Ester lokal anestezikler ağırlıklı olarak psödokolinesteraz (bütirikolinesteraz olarak da isimlendirilir) tarafından metabolize edilir. Ester hidrolizi hızlıdır ve suda çözünebilir metabolitler idrarla atılır. Prokain ve benzokain, nadir anafilaktik reaksiyonlarla ilişkilendirilen *p*-aminobenzoik asit (PABA) ile metabolize edilir. Yetersiz psödokolinesterazi olan hastalar, metabolizma yavaş olduğu için, teorik olarak ester lokal anesteziklerin toksik yan etkilerine karşı artan bir risk altındadır, fakat yüksek ihtimalle karaciğerde alternatif metabolik yollar olduğundan buna dair klinik kanıt eksiktir. Diğer ester anesteziklere göre kokainin primer metabolize (ester hidrolizi) olduğu yer karaciğerdir.

2. Amidler—Amid lokal anestezikler karaciğerdeki mikrozomal P-450 enzimleriyle (N-dealkilasyon ve hidroksilasyon) metabolize olurlar. Amid metabolizması ajana bağlı (prilokain> lidokain> ropivakain> bupivakain) olmakla beraber, ester lokal anesteziklerin ester hidrolizine oranla hep yavaştır. Karaciğer fonksiyonlarındaki (örn. Siroz) ya da karaciğer kan akımındaki azalma (konjestif kalp yetmezliği, beta blokörler, H₂-reseptör blokörleri) amid metabolizmasını azaltır ve potansiyel olarak hastaları kanda daha yüksek lokal anestetik konsantrasyonlara ve yüksek riskte sistemik toksisiteye predispoze hale getirir. Suda

çözünen lokal anestezikler renal klirensle bağımlıdır.

Prilokain, o- toluidin ile metabolize olan tek lokal anesteziktir, bu da doza bağlı methemoglobinemi oluşturabilir. Klinik olarak methemoglobinemi oluşturmak için genelde öğretilen şudur ki belli bir prilokain (10 mg/kg aralığında) dozu aşılmalıdır. Ancak son araştırmalarda daha genç, sağlıklı hastalarda daha düşük dozlarda prilokainin (ve daha yaşlı, hasta hastalarda gerekenden daha düşük dozlarda) klinik olarak methemoglobinemi geliştirebildiği gösterilmiştir. Kuzey Amerikada prilokainin kullanımı kısıtlıyken diğer bölgelerde daha sık kullanılmaktadır. **Lokal anestetik sprelerin içeriğinde sık kullanılan bir ajan olan benzokain, tehlikeli seviyelerde methemoglobinemiye sebep olabilir.** Bu nedenle çoğu hastane endoskopik girişimlerde benzokain kullanıma artık izin vermemektedir. Klinik olarak önemli methemoglobininin tedavisi; intravenöz metilen mavisi (1-2 mg/kg %1'lik solüsyon 5 dk'dan uzun sürede) verilmesini kapsar. Metilen mavisi methemoglobini (Fe³⁺) hemoglobine (Fe²⁺) indirger.

Organ Sistemleri Üzerine Etkiler

Voltaj kapılı Na kanalları tüm vücuttaki nöronlarda aksiyon potansiyeli oluşturmada ve aynı zamanda kalpte uyarı oluşturmada ve iletimde kullanıldığı için, yüksek konsantrasyonda lokal anestetik kullanımının sistemik toksisite oluşturmaya sürpriz değildir. Bu ilaçlar için oran sistemi etkileri bir grup olarak ele alınsa da tüm ilaçlar farklıdır.

Çoğu toksik yan etkinin potansi lokal anesteziğin sinir bloğundaki potansiyle orantılıdır. "maksimum güvenli dozlar" **Tablo 16-3'te** verilmiştir fakat maksimum güvenli dozun; hasta, spesifik sinir bloğu, enjeksiyon oranı ve diğer faktörlere bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bir başka deyişle sözde maksimum doz tabloları neredeyse saçma denilebilir. Lokal anestetik karışımlarının artan toksik etkilerinin olduğu kabul edilir, dolayısıyla lidokainin %50 toksik dozuyla bupivakainin %50 toksik dozunu karıştırarak enjekte etmek büyük ihtimalle toksik etki yaratacaktır.

TABLO 16-3 Lokal anesteziklerin klinik kullanımı.

Ajan	Teknikler	Mevcut Konsantrasyonlar	Maksimum Doz (mg/kg)	Sinir Bloklarının Tipik Süresi ¹
Esterler				
Benzokain	Topikal ²	%20	MD ³	MD
Klorprokain	Epidural, infiltrasyon, periferik sinir bloğu, spinal ⁴	%1, %2, %3	12	Kısa
Kokain	Topikal	%4, %10	3	MD
Prokain	Spinal, lokal infiltrasyon	%1, %2, %10	12	Kısa
Tetrakain (ametokain)	Spinal, topikal (göz)	%0.2, %0.3, %0.5, %1, %2	3	Uzun
Amidler				
Bupivakain	Epidural, spinal, infiltrasyon, periferik sinir bloğu	%0.25, %0.5, %0.75	3	Uzun
Lidokain (lignokain)	Epidural, spinal, infiltrasyon, periferik sinir bloğu, intravenöz Rejyonal, topikal	%0.5, %1, %1.5, %2, %5	4.5 7 (epinefrin ile)	Orta
Mepivakain	Epidural, infiltrasyon, periferik sinir bloğu, spinal	%1, %1.5, %2, %3	4.5 7 (epinefrin ile)	Orta
Prilokain	EMLA (topikal), epidural, intravenöz Rejyonal, (Kuzey Amerika dışında)	%0.5, %2, %3, %4	8	Orta
Ropivakain	Epidural, spinal, infiltrasyon, periferik sinir bloğu	%0.2, %0.5, %0.75, %1	3	Uzun

¹Konsantrasyon, lokasyon, kombine edilen vazokonstriktöre(epinefrin) bağlı değişik varyasyonlar görülebilir. Genelde en kısa süre spinal anestezide, en uzun ise periferik sinir bloklarındadır.

²Topikal anestezi için artık önerilmiyor.

³MD, mevcut değil ya da tanımlanmamış

⁴Güncel literatürde bu ajan, kısa etkili spinal anestezide bahsediliyor.

A.Nörolojik

9 Santral sinir sistemi lokal anestezik sistemik toksisitesine (LAST) hassastır; neyse ki kanda lokal anestezik konsantrasyonu arttığında uyanık hastalarda uyarıcı sinyaller ve semptomlar görülür. Bu semptomlar; uyuşukluk, dilde parestezi, baş dönmesi, kulak çınlaması, bulanık görme ve ölüm kaygısıdır. Kas seğirmesi tonik klonik nöbetlerin göstergesi olabilir. Yüksek kan konsantrasyonları santral sinir sistemi depresyonuna (örn. koma ve respiratuar arrest) sebep olabilir. Bu uyarıcı reaksiyonların, selektif inhibitör yolakların blokajı sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Potent

ve yağda yüksek çözünürlüğe sahip lokal anestezikler, daha az potent ajanlara göre düşük konsantrasyonlarda nöbet oluşturabilirler. Benzodiazepin, propofol ve hiperventilasyon lokal anestezige bağlı nöbet eşik değerini yükseltir. Respiratuar ve metabolik asidoz nöbet eşik değerini düşürür. Propofol (0.5-2 mg/kg) hızlı ve güvenilir şekilde nöbet aktivitesini (benzodiazepin ya da barbitüratların karşılaştırılabilir dozlarına göre) sonlandırır. Bazı klinisyenler lokal anestezige bağlı nöbeti (aşağıya bakınız) sonlandırmak için intravenöz lipid kullanmaktadır. En önemlisi; yeterli ventilasyon ve oksijenizasyonun sürdürüldüğü havayolu açıklığını sağlamaktır.

İnfüzyon şeklinde uygulanan lokal anesteziklerin etkileri değişkendir. Lidokain infüzyonu ventriküller aritmileri engellemek için kullanılır. Lidokain gibi sistemik olarak kullanılan lokal anestezikler serebral kan akımını azaltarak intrakraniyal basıncı yükseltebilirler. İntrakraniyal kompliyansı azalmış hastalarda bu durum entübasyona eşlik edebilir. Lidokain ve prokain infüzyonu genel anestezi sağlamak için kullanılmış yöntemler olup, volatil anesteziklerin MAK değerini %40 oranında azaltabilirler. Lidokain infüzyonu postoperatif ağrıyı azaltıp inflamasyonu engelleyebilir. Bazı çalışmalarda, lidokain infüzyonunun postoperatif opioid ihtiyacını ve ameliyattan sonra hastanede kalma süresini azalttığı gösterilmiştir.

Kokain düşük dozlarda, santral sinir sistemini stimüle ederek öfori hissi yaratır. Aşırı doza; huzursuzluk, bulantı, titreme, konvülsiyon, aritmi, respiratuar depresyon ve kardiyak arrest eşlik eder.

Geçmişte, istemeden, yüksek hacimde klorprokainin subaraknoid boşluğa (epidural anestezi denemelerinde) enjeksiyonu total spinal anesteziye, belirgin hipotansiyona ve uzun süren nörolojik defisitlere sebep olmuştur. Bu nörolojik toksitenin sebebi klorprokainin düşük pH'ı ve koruyucu sodyum bisülfatın kombinasyonu olabilir. Klorprokain zaman zaman epidural uygulamayı takiben açıklanamayan şiddetli sırt ağrısıyla ilişkilendirilmiştir. Klorprokainin koruyucu (bisülfat) içermeyen formülasyonu, kısa spinal anestezi için binlerce kez başarılı bir şekilde, güvenle kullanılmakta, direkt nörotoksite üzerine etkilerinin minimal olduğuna dair güçlü kanıtlar ortaya koymaktadır.

Sürekli (*continue*) spinal anesteziye, %5 lidokain uygulanması nörotoksite (kauda equina sendromu) ile ilişkilendirilmiştir. Bunun sebebi ilacın kauda equina çevresinde göllenmesi olabilir. Hayvan deneylerinde, seyreltilmemiş %5 lidokain geri dönüşümsüz nöral hasara sebep olabilmektedir. Geçici nörolojik semptomlar (dizestezi, yanma hissi, alt ekstremitelerde ve kalçada ağrı dahil) çeşitli lokal anestezi ajanlarla yapılan spinal anesteziyi takiben rapor edilmiştir, ancak en sık litotomi pozisyonunda ayaktan gelen erkek hastalarda %5

lidokain kullanımı sonrası bildirilmiştir. Bu semptomlar (bazen 'radiküler irritasyon' da denir) tipik olarak 4 hafta içinde sonlanır. Çoğu klinisyen; lidokaini terk ederek, spinal anesteziye bu geçici semptomlardan kaçınmak umuduyla, yerine 2-klorprokain, mepivakain ya da düşük doz bupivakaini tercih etmektedir.

B. Respiratuar

Lidokain düşük PaO_2 'ne (hipoksik maruz) ventilatuar cevabı deprese eder. Frenik ve interkostal sinir paralizisine (örn. yüksek spinal) ya da medullar respiratuar bölgenin lokal anesteziye (örn. retrobulber blok sonrası; Bölüm 36 bak) direkt maruz kalmasıyla depresyonuna bağlı apne görülebilir. Fakat, 'yüksek' spinal ya da epidural anesteziye bağlı apne genelde frenik bloktan çok hipotansiyon ve beyin iskemisinin bir sonucudur. Lokal anestezikler bronş düz kaslarını gevşetir. İntravenöz lidokain (1.5mg/kg) entübasyona bağlı refleks bronkokonstriksiyonu engellemekle ilişkilendirilir.

C. Kardiyovasküler

Kardiyovasküler stimülasyon göstergeleri (taşikardi ve hipotansiyon), santral sinir sistemini uyarmak için gerekli lokal anestezi konsantrasyonlarında ya da epinefrin (lokal anestezi ile kombine) enjeksiyonu ya da absorpsiyonu ile görülebilir. Miyokardiyal kontraktilite ve iletim hızı da yüksek kan konsantrasyonlarında deprese olur. Tüm lokal anestezikler, miyokardiyal otomatiziteyi (spontan faz IV depolarizasyonu) deprese eder. Bu etkiler kalp kası membranına (kardiyak Na kanal inhibisyonu) direkt etki ve otonom sinir sisteminin indirekt inhibisyonundan kaynaklanır. Düşük konsantrasyonlarda, tüm lokal anestezikler nitrik oksiti engeller ve vazokonstriksiyona sebep olur. Kokain hariç tüm lokal anestezikler yüksek konsantrasyonlarda, düz kas gevşemesi ve arterial vazodilatasyon sağlar. Artmış kan konsantrasyonlarında; aritmi, kalp blokları, ventriküller kontraktilite depresyonu ve hipotansiyon kardiyak arrest ile sonuçlanabilir. Majör kardiyovasküler toksite genellikle nöbet oluşturmak için gerekli olan lokal anestezi konsantrasyonunun

yaklaşık üç katını gerektirir. Genel anestezi altında, kardiyak LAST'ın sık göstergeleri kardiyak aritmiler ya da dolaşım yetmezliğidir.

İşlemden 1-3 dk. önce intravenöz lidokain (1.5 mg/kg) uygulaması, laringoskop ve entübasyonla ilişkili hipertansiyonun kontrolüne katkıda bulunabilir. Lidokainin aşırı dozu, sol ventrikül kontraktilesinin dikkat çekici ölçüde bozulmasına yol açabilir.

11 Rejyonal anestezi sırasında bupivakainin istenmeyen intravasküler enjeksiyonu ciddi kardiyovasküler LAST oluşturabilir. Bunlar; sol ventrikül depresyonu, atrioventriküler kalp bloğu, ventriküler taşikardi ve fibrilasyon gibi hayatı tehdit eden ritm bozukluklarıdır. Gebelik, hipoksemi ve respiratuar asidoz predispozan risk faktörleridir. Genç çocuklarda da toksisite riski yüksektir. Birçok araştırma bupivakainin iletimde belirgin değişiklikler yaptığını ve lidokainin karşılaştırılabilir dozlarına göre aritmi riskinin daha yüksek olması ile ilişkisini ortaya koymuştur. Mepivakain, ropivakain ve bupivakain kiral karbona sahiptir böylece iki optik izomer (enantiomer) halinde bulunabilirler. Bupivakainin R (+) optik izomeri kardiyak Na kanallarını S (-) optik izomerine göre daha etkili bağlar ve daha zor ayrılarak bloke eder. Standart resüsitasyon ilaçlarına dirençli olduğu için bupivakain nedenli kardiyak toksisiteye bağlı resüsitasyon çoğu zaman zordur. Çoğu klinik çalışma nütrisyonel lipid emülsiyonlarının (1.5 mL/kg) bolus uygulanmasını, standart terapiye cevap vermeyen bupivakain intoksikasyonu olan hastalarda önermiştir. Biz kardiyovasküler LAST'ta lipid kullanımının birinci basamak tedavi olarak kullanılmasını savunuyoruz. Amerikan Rejyonal Anestezi ve Ağrı Derneği [*American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA)*] LAST kılavuzu yazılı, online ve mobil uygulama olarak ulaşılabilir olmasına rağmen, bu neredeyse risksiz tedavinin, ısrarla gecikerek kullanıldığının vaka raporlarında devam ettiğini görmekten endişeliyiz.

Ropivakain, bupivakain ile birçok fizikokimyasal özelliği paylaşır. Etki başlama süresi ve etki süresi benzer fakat ropivakain, bupivakainle aynı volümde ve konsantrasyonda (ki bu bupivakainle karşılaştırıldığında daha az potensi olduğunu yan-

sıtabilir) enjekte edildiğinde daha az motor blokaj oluşturur. Ropivakain, rasemik bupivakaine göre daha geniş bir terapötik indekse sahip görünmektedir. Bu gelişmiş güvenlik profili formülasyonun rasemik bupivakaine kıyasla saf S (-) izomerinden – hiç R (+) izomeri yok- kaynaklanmaktadır. Levo-bupivakainin, bupivakainin S (-) izomeri, rasemik karışımdan daha az riskte LAST oluşturduğu bildirilmişse de Birleşik Devletlerde artık bulunmamaktadır.

Kokainin kardiyovasküler etkileri diğer lokal anesteziklerden farklıdır. Kokain adrenerjik sinir uçlarında, noradrenalin normal geri alımını engeller, böylece adrenerjik stimülasyon etkileri potansiyalize eder. Kokaine kardiyovasküler yanıt; hipertansiyon ve ventriküler ektoپیyi içerir. Sistemik kokain toksisitesinin ilk tedavisinde santral stimülasyonu azaltmak için benzodiazepinler yer alır. Kokaine bağlı aritmiler α -adrenerjik antagonistler ve amiodaronla başarıyla tedavi edilmiştir. Kokain topikal olarak uygulandığında vazokonstriksiyon yapar ve uyanık hastalarda nazal entübasyonla alakağı ve kanamayı azaltmada faydalıdır.

D. İmmünolojik

12 Lokal anesteziklere karşı gerçek aşırı duyarlılık reaksiyonları (IgG veya IgE antikorlarına bağlı), aşırı plazma konsantrasyonlarının neden olduğu sistemik toksisiteden farklı olarak, nadir görülür. Esterlerin alerjik reaksiyona neden olma olasılığı, özellikle bileşik, bilinen bir alerjen olan p-aminobenzoik asidin bir türevi (örn. prokain veya benzokain) ise, daha yüksektir. Amidlerin ticari multidozaj preparatları genelde kimyasal yapısı belli belirsiz PABA'ya benzeyen **metilparaben** içerir. Sonuç olarak, yıllar boyu anestezistler, özellikle deri testinin lokal anestetige karşı gerçek alerjiyi doğrulayamadığı durumlarda, bu koruyucunun amid ajanlara karşı görünen alerjik yanıtların çoğundan sorumlu olup olmadığı konusunda spekülasyon yapmışlardır.

E. Kas-İskelet

Lokal anestezikler, iskelet kasına isteyerek (örn. myofasial ağrıda tetik nokta enjeksiyonu) ya da istemeden, direkt olarak enjekte edildiğinde, hafif

myotoksiktir. Rejenerasyon genelde enjeksiyondan sonraki 4 hafta içinde gerçekleşir. Steroid ya da epinefrin içeren lokal anesteziikler myonekrozu kötüleştirir. Lokal anesteziikler uzun süre boyunca eklemlere enjekte edildiğinde ciddi kondromalazi yapabilirler.

F. Hematolojik

Lidokain kan pıhtılaşmasını (azalmış trombozis ve platelet agregasyonu) hafifçe deprese edebilir ve tromboelastografi ile ölçülen tam kan fibrinolizisini hızlandırabilir. Bu durum eski çalışmalarda derin ven trombozuna karşı profilaksi almayan, epidural anestezi yapılan hastalarda tromboembolik olayların daha seyrek görülmesine katkı sağlamıştır.

İlaç Etkileşimleri

Lokal anesteziikler laboratuvar ortamında, nondepolarizan kas gevşeticilerin blokaj etkilerini potansiyalize edebilir ancak bunun klinik açıdan pek önemi yoktur.

Daha önce ifade edildiği gibi hem süksinilkolin hem ester lokal anesteziikler metabolizma için psödokolinesteraza bağlıdır. Bu enzim için, ester lokal anesteziikler ve süksinilkolin arasındaki potansiyel rekabetin herhangi bir klinik önemi olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır. Bir amid lokal anesteziik olan dibukain, psödokolinesterazı engeller. Dibukain tarafından inhibisyon derecesi, genetik olarak anormal psödokolinesterazın bir formunu tanımlar (bkz. Bölüm 11). Psödokolinesteraz inhibitörleri (örn. organofosfat zehirleri) ester lokal anesteziiklerin metabolizmasını uzatabilir (gör Tablo 11-2).

Daha önce söylenildiği gibi, hepatik kan akımını azaltan ilaçlar (örn. H_2 reseptör blokörleri ve β -blokörler) amid lokal anesteziik klirensini azaltırlar. Opioidler, lokal anesteziiklerle yapılan epidural ve spinal anestezinin analjezik etkisini potansiyalize eder. Benzer olarak, α_2 -adrenerjik agonistler (örn. klonidin) lokal anesteziiklerle yapılan epidural ya da periferik sinir bloğun analjezisini potansiyalize edebilirler. Epidural klorprokain, özellikle sezaryen sonrası nöroaksiyel morfinin analjeziyle etkileşebilir.

OLGU TARTIŞMASI

Aşırı Dozda Lokal Anesteziik

18 yaşında, doğumun aktif aşamasındaki bir kadın, epidural anestezi talep ediyor. 1:200.000 epinefrinli %1.5 lidokainden oluşan 2 mL ve 5 mL test dozunun epidural katterden enjekte edilmesinden hemen sonra, hasta dudak uyuşukluğu olduğunu söylüyor ve çok endişeli olmaya başlıyor. Kalp hızı 85 ten 105 atım/dk.'ya yükseliyor.

Ön tanınız nedir?

Lidokain uygulamasından hemen sonra genel uyuşukluk ve endişe hali lokal anesteziğin intravasküler enjekte edildiğini gösteriyor. Ani taşikardi, epinefrinin intravenöz enjekte edildiğini düşündürüyor. Genelde rölatif olarak küçük test dozlarından sonra, bu semptomları ve belirtileri nöbet takip etmez.

Hemen alınması gereken önlemler nelerdir?

Hastaya ilave oksijen verilmesi gereklidir. Olası (fakat pek değil) nöbete karşı yakından izlenmeli ve bu semptomların yakında geçeceğine dair güvence verilmelidir.

Jeneralize nöbete karşı nasıl bir tedavi başlanmalıdır?

Doğum yapan hasta her zaman aspirasyona (bkz. Bölüm 41) karşı yüksek riskli kabul edilmeli, bu yüzden havayolu süksinilkolin uygulanarak, trakeal entübasyon (bak Vaka Tartışması, Bölüm 17) ile koruma altına alınmalıdır. Süksinilkolin tonik klonik aktiviteyi yok edecektir ancak altta yatan serebral aşırı uyarılmayı durdurmaz. Biz midozolam (1-2 mg) ya da propofol (20-50 mg) gibi bir antikonvülzanı süksinilkolinden önce ya da beraber uygulamayı öneriyoruz. Böylece lokal anesteziiklerin uygulandığı her yerde; resüsitasyon ilaçları ve ekipmanları, genel anesteziikler gibi mevcut olmalıdır.

Büyük dozda bupivakain (örn. 15 mL %0.5 bupivakain) -lidokain yerine- intravasküler olarak verileseydi ne beklenirdi?

'Nispeten uyuşturucu' dozlar verilirken, bupivakainin kardiyak LAST oluşturma olasılığı

lidokainden daha fazladır. Akut asidoz (nöbet sonrası neredeyse evrensel) LAST'ın ortaya çıkmasını artırma etme eğilimdedir. Ventriküller aritmiler ve iletim bozuklukları kardiyak arrest ve ölüme ilerleyebilir. Kardiyak Na kanalları bupivakainden lidokaine göre daha yavaş ayılır. LAST'a bağlı ventriküler aritmilerde amiodoron verilebilirse de biz ancak nöbetlerin başlamasıyla ve bupivakaine bağlı kardiyak toksisitenin ilk bulguları görüldüğü anda lipid emülsiyonun hızlıca uygulanmasını uygun görüyoruz. Vazopressör ihtiyacı olabilir. Küçük ve artan dozlar (0.5-1 mcg/kg) halinde epinefrin öneriyoruz. Gebelikte lokal anesteziye bağlı kardiyotoksisiteye karşı duyarlılık artışının sebebi belli değildir. Toksisiteyi, lokal anesteziğin total dozu (konsantrasyondan bağımsız) olarak belirlese de, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (U.S. Food and Drug Administration) hamile ve yaşlı hastalarda %0.75 bupivakain uygulanmasına ve bu konsantrasyonun gereksiz olduğu her vaka da kullanımına karşıdır.

Tarif edilen toksik reaksiyon nasıl önlenebilirdi?

Epidural anestezide kazara intravasküler enjeksiyon riski, test dozu kullanarak ve lokal anestezikler küçük dozlar halinde vermekle 'her doz bir test dozudur' azaltılabilir. Son olarak, hedeflenen rejyonel anestezi için gerekli olan minimum doz kullanılmalıdır.

- Hadzic A, ed. *Textbook of Regional Anesthesia and Acute Pain Management*. McGraw-Hill; 2016. Includes discussions of the selection of local anesthetic agents.
- Hussain N, Brull R, Sheehy B, et al. Perineural liposomal bupivacaine is not superior to nonliposomal bupivacaine for peripheral nerve block analgesia. *Anesthesiology*. 2021;134:147.
- Kirksey MA, Haskins SC, Cheng J, Liu SS. Local anesthetic peripheral nerve block adjuvants for prolongation of analgesia: a systematic qualitative review. *PLoS One*. 2015;10:e0137312.
- Liu SS, Ortolan S, Sandoval MV, et al. Cardiac arrest and seizures caused by local anesthetic systemic toxicity after peripheral nerve blocks: should we still fear the reaper? *Reg Anesth Pain Med*. 2016;41:5.
- Matsen FA 3rd, Papadonikolakis A. Published evidence demonstrating the causation of glenohumeral chondrolysis by postoperative infusion of local anesthetic via a pain pump. *J Bone Joint Surg Am*. 2013;95:1126.
- Neal JM, Barrington MJ, Fettiplace MR, et al. The Third American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine practice advisory on local anesthetic systemic toxicity: executive summary 2017. *Reg Anesth Pain Med*. 2018;43:113.
- Neal JM, Woodward CM, Harrison TK. The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Checklist for managing local anesthetic systemic toxicity: 2017 version. *Reg Anesth Pain Med*. 2018;43:150.
- Vasques F, Behr AU, Weinberg G, Ori C, Di Gregorio G. A review of local anesthetic systemic toxicity cases since publication of the American Society of Regional Anesthesia recommendations: to whom it may concern. *Reg Anesth Pain Med*. 2015;40:698.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R, eds. *Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 13th ed. McGraw-Hill; 2018.
- Cousins MJ, Carr DB, Horlocker TT, Bridenbaugh PO, eds. *Cousins & Bridenbaugh's Neural Blockade in Clinical Anesthesia and Pain Medicine*. 4th ed. Lippincott, Williams & Wilkins; 2009.
- El-Boghdady K, Chin KJ. Local anesthetic systemic toxicity: continuing professional development. *Can J Anaesth*. 2016;63:330.

WEB SİTELERİ

- This website provides up-to-date information about the use of lipid for rescue from local anesthetic toxicity. <http://www.lipidrescue.org>
- The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) website provides access to all ASRA guidelines (all of which are related to local anesthetics, regional anesthesia, or pain medicine). <http://www.asra.com>

